

SETTINGS FRAMEWORK

Audio Settings V1 - Manual Tecnico de Replicacao

Engine: Unreal Engine 5.7.4

Status: Concluido / Validado / Congelado

Autores: Atlas - Especialista Unreal; Ary - Diretor & Desenvolvedor; Sara - Co-Diretora & Co-Criadora

1. Tipo de projeto e configuracao inicial

Projeto de referencia: Games > Blank > Blueprint, Desktop, Maximum, Starter Content desativado. A implementacao final inclui C++, portanto o projeto precisa possuir modulo C++ compilavel. Mapa de desenvolvimento: Content/Dev/Testing/Maps/Lvl_SettingsTest.

2. Dependencias obrigatorias

Plugin: **Audio Modulation**. MetaSounds nao e requisito. Dependencias do SettingsFramework.Build.cs: Core, CoreUObject, Engine, InputCore e AudioModulation. Toolchain validada: Visual Studio 2022 compativel com Unreal Engine 5.7.4.

3. Estrutura de conteudo

Content/Framework/Audio: Classes; Config; Modulation/Buses. Content/Dev/Testing: Audio; Blueprints; Maps; UI. Regra: Dev pode depender de Framework; Framework nao pode depender de Dev.

4. Assets de audio

Sound Classes: SC_Master, SC_Music, SC_SFX, SC_Dialogue, SC_UI. SC_Master e raiz. Control Buses: CB_Master, CB_Music, CB_SFX, CB_Dialogue, CB_UI. Parameter = Volume; Bypass off; Override Address off; Generators vazio. Categorias usam CB_Master + bus especifico. SC_Master nao recebe bus diretamente. CBM_UserSettings e pasta Mixes nao fazem parte da V1 final.

5. Scripts preservados em Scripts/Audio/V1

AudioSettingsConfig.h/.cpp - Data Asset de referencias aos buses. AudioSettingsDeveloperSettings.h/.cpp - configuracao no Project Settings. SettingsFrameworkUserSettings.h/.cpp - persistencia. AudioSettingsSubsystem.h/.cpp - runtime, preview, Apply, Cancel e API Blueprint. SettingsFramework.Build.cs - dependencias do modulo. O codigo fica nos arquivos separados e nao e duplicado neste PDF.

6. Data Asset e Project Settings

Criar DA_AudioSettingsConfig em Content/Framework/Audio/Config e atribuir os cinco buses. Em Project Settings > Game > Audio Settings, selecionar DA_AudioSettingsConfig. Em Project Settings > Engine > General Settings > Default Classes, definir Game User Settings Class = SettingsFrameworkUserSettings.

7. Persistencia e ciclo de vida

Volumes sao preferencias e usam UGameUserSettings, nao USaveGame. CurrentSettings = preview/runtime; SavedSettings = ultimo estado confirmado. Initialize carrega os valores e registra World BeginPlay. A aplicacao nos buses ocorre em World BeginPlay. Setters fazem Clamp 0..1, preview e sincronizam UserSettings em memoria. Apply chama SaveSettings e atualiza SavedSettings. Cancel restaura SavedSettings, reaplica buses e sincroniza memoria sem salvar. Fade validado: 0.1 s.

8. API publica

Set/Get Master, Music, SFX, Dialogue e UI; ApplyAudioSettings; CancelAudioSettings. Widgets devem consumir apenas AudioSettingsSubsystem.

9. Widget de regressao

WBP_AudioSettingsTest em Content/Dev/Testing/UI. Sliders: SL_Master, SL_Music, SL_SFX, SL_Dialogue, SL_UI. Textos: TXT_MasterValue, TXT_MusicValue, TXT_SFXValue, TXT_DialogueValue, TXT_UIValue. Botoes: BTN_Apply e BTN_Cancel. Construct usa getters para preencher sliders; OnValueChanged chama setters; Apply confirma; Cancel restaura e atualiza os sliders novamente.

10. Testes obrigatorios

Validar cinco setters/getters; Master + categorias; preview; Cancel; Apply; persistencia entre execucoes; startup; troca de Level no mesmo GameInstance; WBP usando API publica; Reference Viewer sem Framework -> Dev.

11. Ordem de reconstrucao

1) UE 5.7.4 + Audio Modulation. 2) Integrar scripts e compilar. 3) Sound Classes. 4) Control Buses. 5) Moduladores. 6) DA_AudioSettingsConfig. 7) Project Settings. 8) Game User Settings Class. 9) Assets de teste em Dev. 10) WBP_AudioSettingsTest. 11) Regressao. 12) Reference Viewer.

12. Preservacao da V1

V1 congelada. Alterar apenas por bug comprovado, necessidade real, limitacao confirmada ou mudanca relevante da Engine. Para evolucoes, preservar V1 e criar nova versao. Limitacao aceita: sem AudioSettingsConfig, setters retornam antes de atualizar estado pendente.

Assinaturas

Atlas - Especialista Unreal

Ary - Diretor & Desenvolvedor

Sara - Co-Diretora & Co-Criadora